



MANUAL TÉCNICO Y DE PUESTA EN MARCHA

Facturación Electrónica

Integración de emisión de comprobantes electrónicos
ante SUNAT (Perú) para el sistema AutoTaller Pro

SUNAT · UBL 2.1

Boletas y Facturas

Notas de crédito / débito

Guías de remisión (GRE)

¿Con qué tecnología se desarrolló?

La facturación electrónica se integró de forma nativa dentro del sistema, sin depender de servicios de terceros de pago: los comprobantes se firman digitalmente en tu propio servidor y se envían directo a SUNAT.

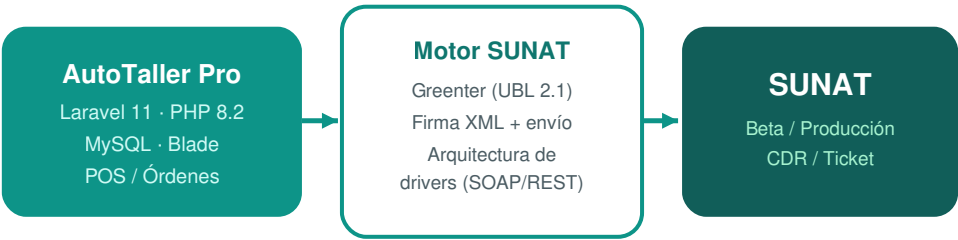


Figura 1. El sistema arma el comprobante, el motor lo firma y lo envía, y SUNAT responde con el CDR.

COMPONENTE	TECNOLOGÍA UTILIZADA
Sistema base	Laravel 11 (PHP 8.2+), base de datos MySQL, vistas Blade — el mismo stack del sistema.
Motor de firma y envío	Librería Greenter (estándar de facto en Perú) para generar el XML UBL 2.1 , firmarlo con el certificado digital y transmitirlo a SUNAT.
Comprobantes (boletas/facturas)	Servicio web SOAP de SUNAT (Greenter\See).
Guías de remisión (GRE)	API REST de SUNAT (Greenter\Api) con autenticación OAuth (client_id / client_secret).
Arquitectura interna	Patrón de drivers intercambiables (Ninguno / Greenter) y un servicio único <code>SunatService</code> . Los secretos (Clave SOL, contraseñas) se guardan cifrados .
Representación impresa	HTML/Blade con código QR generado en el navegador (formato oficial SUNAT).

SECCIÓN 2

¿Qué funcionalidades tiene?

El módulo cubre el ciclo completo de comprobantes de pago electrónicos exigido por SUNAT.

Emisión de boletas y facturas

Genera, firma y envía el comprobante a SUNAT al cerrar la venta, de forma automática o manual.

Tablero de estado SUNAT

Contadores de aceptados, observados, pendientes, rechazados y anulados, con reintento individual y masivo.

Notas de crédito y débito

Devoluciones, anulaciones, descuentos, correcciones (crédito) e intereses o cargos (débito), con sus motivos oficiales.

Representación impresa con QR

Formato imprimible con el código QR oficial, hash del comprobante y estado ante SUNAT.

Anulación electrónica

Comunicación de baja (facturas) y resumen diario (boletas), con seguimiento por ticket asíncrono.

Configuración desde el panel

Datos del emisor, credenciales, certificado, entorno (beta/producción) y modo de emisión, todo desde la interfaz.

Guías de remisión (GRE)

Traslado de vehículos y repuestos por el nuevo API REST, en modalidad privada o pública.

Prueba de homologación

Comando `sunat:test` para validar certificado, credenciales y el circuito completo en el entorno beta.

En resumen: configuración → emisión → notas de crédito/débito → anulación → guías de remisión → representación con QR → monitoreo y reintentos. Todo integrado en el mismo sistema.

SECCIÓN 3

Datos que debe proporcionar el dueño

Para operar en **producción** (emisión real con validez tributaria), el titular de la empresa debe reunir la siguiente información y credenciales de SUNAT. Todo se obtiene desde el portal **SUNAT SOL** con la Clave SOL de la empresa.

DATO	¿OBLIGATORIO?	DESCRIPCIÓN Y DÓNDE OBTENERLO
RUC de la empresa	Requerido	Número de RUC de 11 dígitos del emisor.
Razón social	Requerido	Nombre legal registrado en SUNAT.
Nombre comercial	Opcional	Nombre con el que opera el taller (aparece en el comprobante).
Dirección fiscal + Ubigeo	Requerido	Domicilio fiscal, con departamento, provincia, distrito y código de ubigeo (6 dígitos).
Usuario y Clave SOL	Requerido	Se recomienda crear un usuario secundario SOL con permisos de facturación electrónica (no usar el usuario maestro).
Certificado Digital Tributario	Requerido	Certificado digital vigente (archivo <code>.pem</code> o <code>.pfx</code>) emitido por una entidad autorizada por INDECOPI, o el CDT de SUNAT. Incluye su contraseña.
Series autorizadas	Requerido	Series de boleta (B001), factura (F001) y notas, definidas por la empresa.
Client ID y Client Secret	Solo GRE	Credenciales del API REST para guías de remisión. Se generan en SUNAT SOL → Empresas → Guías.

Importante sobre el certificado digital: es el elemento que da validez legal a la firma. Debe estar vigente (se renueva cada 1–2 años). Sin un certificado válido, SUNAT rechazará los comprobantes en producción.

Seguridad: la Clave SOL y la contraseña del certificado son sensibles. El sistema las guarda cifradas. Nunca las compartas por correo ni las guardes en archivos de texto sin protección.

SECCIÓN 4

Puesta en producción, paso a paso

Sigue este orden. Los pasos 1–3 los realiza el área técnica una sola vez; los pasos 4 en adelante los hace el administrador desde el panel.



Figura 2. Ruta de puesta en marcha: de la instalación a la emisión en producción.

1 Instalar la librería de firma

En el servidor, dentro de la carpeta del proyecto, ejecutar: `composer require greenter/lite` (y `greenter/greenter` si se usarán guías de remisión). Requiere las extensiones PHP `soap`, `openssl`, `dom` y `zip`.

2 Actualizar la base de datos

Ejecutar `php artisan migrate`. Esto crea las tablas de configuración electrónica, guías de remisión y los campos SUNAT en los comprobantes.

3 Colocar el certificado digital

Guardar el archivo `.pem` del certificado en el servidor (por ejemplo `storage/facturacion/pe/certificate.pem`) o subirlo directamente desde la pantalla de configuración. Tener a la mano su contraseña.

4 Cargar los datos del emisor y credenciales

En el panel: **Facturación** → **Facturación Electrónica**. Completar RUC, razón social, dirección fiscal, ubigeo, usuario y Clave SOL, y la ruta/contraseña del certificado. Elegir **Driver: Greenter**.

5 Probar en el entorno Beta (homologación)

Con **Entorno: Beta**, pulsar “**Probar conexión con SUNAT**” y emitir comprobantes de prueba (o ejecutar `php artisan sunat:test boleta` y `factura`). Verificar que SUNAT los **acepte**.

6 Cambiar a Producción

Cuando las pruebas beta sean aceptadas: cambiar **Entorno** a **Producción**, confirmar que el certificado sea el **real** (no el de pruebas) y las credenciales sean las productivas. Marcar “**Habilitar facturación electrónica**” y guardar.

7 Emitir y monitorear

Al cerrar cada venta se emite el comprobante. Vigilar el **tablero Estado SUNAT**: reintentar los pendientes/rechazados y confirmar que todo quede **aceptado**.

Recomendación: mantén el modo **Beta** hasta validar al menos una boleta, una factura y una nota de crédito. Recién entonces pasa a Producción. El primer día en producción, revisa el tablero al cierre de caja.

¿Cómo viaja un comprobante?

Recorrido de una boleta o factura desde que se registra la venta hasta que SUNAT la acepta.



Figura 3. Flujo de emisión y posibles respuestas de SUNAT.

Glosario rápido

TÉRMINO	SIGNIFICADO
UBL 2.1	Formato estándar del archivo XML del comprobante que exige SUNAT.
CDR	Constancia de Recepción: la respuesta de SUNAT que confirma si aceptó, observó o rechazó el comprobante.
Clave SOL	Usuario y contraseña de acceso a los servicios en línea de SUNAT.
Homologación (Beta)	Entorno de pruebas de SUNAT, sin validez tributaria, para validar la integración.
GRE	Guía de Remisión Electrónica: documento para el traslado de bienes.
Ticket	Código que entrega SUNAT en procesos asíncronos (anulaciones, guías) para consultar el resultado después.

Soporte: ante un rechazo, el mensaje de SUNAT indica la causa (por ejemplo, RUC inválido o certificado vencido). Corrige el dato en la configuración y usa **Reintentar** desde el tablero de estado.